Examen de Antenas
Convocatoria julio 2015

Nombre:

1. Un sistema de comunicaciones a 10 GHz entre un satélite geoestacionario a 36.000 km de altura y una estación terrena está constituido por los siguientes elementos: El emisor, ubicado en el segmento terreno del radioenlace, posee una PIRE de 52 dBW y emite una onda polarizada linealmente en la dirección $\vec{u}_y$. El receptor, ubicado en el satélite geoestacionario, está formado por una antena parabólica con polarización circular sin pérdidas óhmicas y con una eficiencia total $\eta_t = 0.9$.

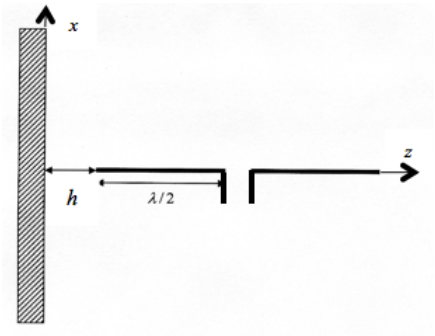
   Asumiendo, además, un factor de pérdidas adicional de 10 dB, calcular la ganancia que debe tener la antena receptora para que la relación S/N a la salida del receptor sea de 20 dB, sabiendo que la figura de ruido del receptor es de 8 dB y el ancho de banda de ruido equivalente es de 1 MHz. Determinar el diámetro mínimo de que debe tener la antena receptora para que se cumplan las especificaciones anteriores.
   Datos:
   Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K, temperatura de antena: $T_a = 290$ K, temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

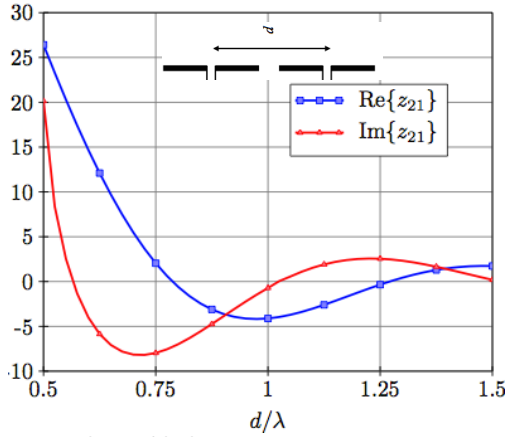
   Ganancia de la antena parabólica: $D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{geom}\eta_t$

(3 puntos)

2. Un dipolo de longitud $l = \lambda/2$, orientado en la dirección del eje *z*, está situado perpendicularmente al plano de masa (plano *xy*) a una distancia $h = \lambda/4$ del mismo. Teniendo en cuenta el efecto del plano de masa, se pide:

a) Hallar el campo eléctrico radiado.
b) Calcular la impedancia de entrada del dipolo activo.
c) Obtener la directividad de la antena.





Nota: considerar que la impedancia propia de un dipolo $\lambda/2$ es $73 + j43\ \Omega$

(3 puntos)

3. Se desea construir una agrupación lineal longitudinal de 5 radiadores isotrópicos con un ancho de haz lo más estrecho posible y que, además, tenga una relación delante-atrás de al menos 10 dB (esto es $10\log\left(\frac{P_{delante}}{P_{atrás}}\right)\geq 10$). Calcular el espaciado entre antenas.

   Nota: La ecuación $\frac{\text{sen}(5x)}{\text{sen}(x)}=1.58$ tiene una solución aproximada dada por $x=-0.46$

   (1.5 puntos)

4. El diagrama normalizado de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta,\phi)=\begin{cases}1, & \text{si} \quad 0\leq\theta\leq\frac{\pi}{3} \quad \text{o si} \quad \frac{2\pi}{3}\leq\theta\leq\pi, \quad 0\leq\phi\leq 2\pi \\ 0, & \text{en el resto}\end{cases}$$

a) Hallar la directividad máxima.
b) Haciendo uso de la síntesis de Fourier, diseñar una agrupación lineal longitudinal de 5 antenas isotrópicas, separadas entre si $\lambda/4$ y situadas a lo largo del eje z, que aproximen el diagrama de radiación anterior.

   Nota: Indicar claramente las operaciones que hay que realizar para determinar las corrientes de alimentación de cada antena, pero calcular explícitamente solo las corrientes de las 3 primeras antenas.

   (2.5 puntos)